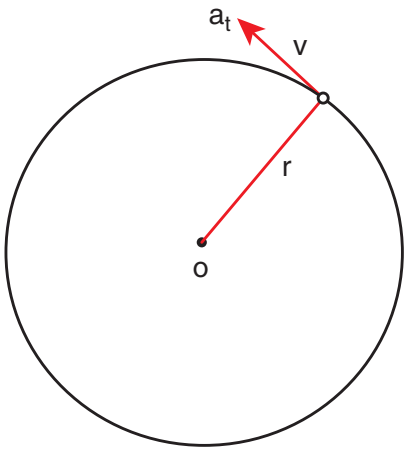
www.tntextbooks.in

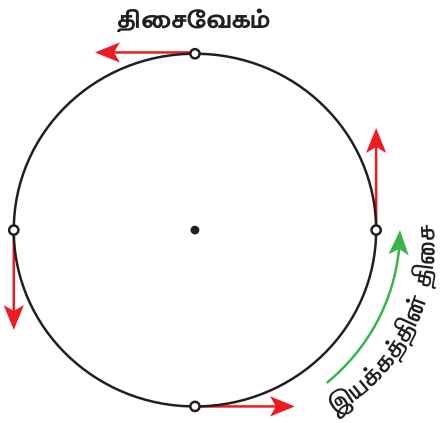


படம் 2.48 தொடுகோட்டு முடுக்கம்

தொடுகோட்டு முடுக்கம், நேர்க்கோட்டுத்திசை வேகத்தின் திசையில் செயல்படுவதை இங்கு நினைவில் கொள்ளவும்.

2.11.6 வட்ட இயக்கம் (Cirular Motion)

ஒரு புள்ளிப்பொருள் மாறாத வேகத்தில் ஒரு வட்டப்பாதை வழியே சுற்றி வருகிறது. அப்பொருள் சம கால இடைவெளிகளில் வட்டப்பாதையின் சம தூரத்தைக் கடக்கிறது எனில், அப்பொருள் சீரான வட்ட இயக்கத்தில் உள்ளது எனக் கூறலாம். இது படம் (2.49) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



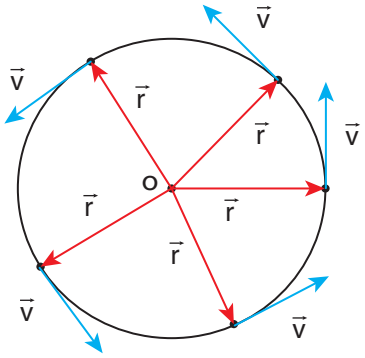
படம் 2.49 சீரான வட்ட இயக்கம்

சீரான வட்ட இயக்கத்தில், திசைவேகம் எப்போதும் மாற்றமடைந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் வேகம் மாறாது இயற்பியல்படி திசைவேக வெக்டரின் எண்மதிப்பு நிலையாகவும், அதன்திசை தொடர்ந்து மாற்றமடைவதை இது காட்டுகிறது.

வட்ட இயக்கத்தில் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு மற்றும் திசை இவ்விரண்டும் மாற்றமடைந்தால் நமக்கு சீரற்ற வட்ட இயக்கம் கிடைக்கும்.

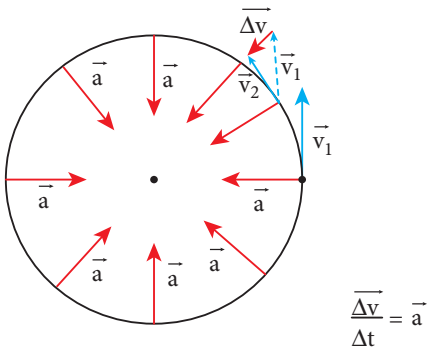
மையநோக்கு முடுக்கம் :

சீரான வட்ட இயக்கத்தில் திசைவேக வெக்டரின் எண் மதிப்பு (வேகம்) மாறாமல் அதன் திசை தொடர்ந்து மாற்றமடைந்து கொண்டே வரும் என்பதை நாம் முன்னர் பார்த்தோம். இது படம் (2.50) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.50 சீரான வட்ட இயக்கத்தில் திசைவேகம்

சீரான வட்ட இயக்கம் நடைபெறும் போது திசைவேக வெக்டரின் (நீல வண்ணம்) நீளம் மாற்றமடையாமல் உள்ளதை கவனிக்கவும், இது வேகம் மாறாமல் உள்ளதைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும் திசைவேகம் வட்டத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் தொடு கோட்டுத்திசையில் செயல்படுகிறது. மேலும், முடுக்கம் வட்டத்தின் ஆரத்தின் வழியே மையத்தை நோக்கி செயல்படுகிறது. இம்முடுக்கத்தை மைய நோக்கு முடுக்கம் என அழைக்கலாம். இது எப்போதும் வட்டமையத்தை நோக்கியே செயல்படும். இது படம் (2.51) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.51 மையநோக்கு முடுக்கம்